

14. Мішень розділена на вісім рівних секторів, які пронумеровані, і встановлена така, що може обертатися навколо горизонтальної осі. При достатньо великій кутовій швидкості стрілець не може розрізнити цифри, написані на секторах. Він вимушений стріляти намання. При влученні в перший сектор стрілець виграв 1 грн, в другий сектор — 2 грн, в третій сектор — 3 грн і т.д. Чи варто йому брати участь у цій грі, якщо за кожен постріл він повинен платити 5 грн?

Розв'язання.

Оскільки мішень обертається, то влучення тут — чиста випадковість. Випадкова величина X виражає можливі виграші. Воно може набувати значень 1, 2, 3, ..., 8. Оскільки всі сектори однакові, то кожне з цих значень — випадкова величина — приймає з однаковою ймовірністю $\frac{1}{8}$.

Отже, $MX = 1 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} + 4 \cdot \frac{1}{8} + 5 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{8} + 7 \cdot \frac{1}{8} + 8 \cdot \frac{1}{8} = 4,5$ (грн). Отже,

математичне сподівання виграшу 4,5 грн, а вартість пострілу 5 грн. Стріляти багато разів не вигідно.

15. В цеху встановлено два різні верстати, які виготовляють однакові деталі. Кількість бракованих виробів, що можуть виготовити ці верстати за добу, мають, відповідно, закони розподілу а) та б):

а)

x_k	0	1	2	3
p_k	0,6	0,2	0,15	0,05

б)

y_k	0	1	2	3
p_k	0,5	0,25	0,2	0,05

1) Знайти середню кількість бракованих деталей, які виготовляє перший верстат за 10 днів.

2) Якою є середня кількість бракованих деталей, виготовлених цехом за добу?

Розв'язання.

Нехай X та Y — кількості бракованих деталей, які виготовляють, відповідно, перший і другий верстати за добу, $MX = 0,65$; $MY = 0,8$. За десять днів перший верстат виготовляє $10X$ бракованих деталей. $M(10X) = 10MX = 6,5$. Цех за добу виготовляє $X + Y$ бракованих деталей: $M(X + Y) = MX + MY = 0,65 + 0,8 = 1,45$.

16. Кількість яєць, які фермер відправляє на ринок щотижня, має такий закон розподілу:

x_k (дес.)	5	6	7	8
p_k	0,1	0,4	0,3	0,2

Ціна одного десятка яєць може дорівнювати 2 грн, 2,5 грн, 3 грн з ймовірностями 0,1; 0,6; 0,3 відповідно. Знайти середньотижневу виручку фермера від реалізації яєць.

Розв'язання.

Нехай X — кількість яєць (у десятках), які відправляє фермер щотижня на ринок, Y — ціна одного десятка. Тоді XY — тижнева виручка фермера. Потрібно знайти $M(XY)$. Випадкові величини X та Y незалежні, тому $M(XY) = MX \cdot MY$. Оскільки $MX = 5 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,4 + 7 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,2 = 6,6$ (грн),

$MY = 2 \cdot 0,1 + 2,5 \cdot 0,6 + 3 \cdot 0,3 = 2,6$ (грн), то $M(XY) = 6,6 \cdot 2,6 = 17,2$ (грн).

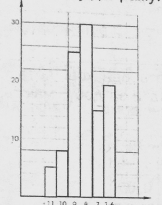
§ 8. Вступ до статистики

Початкові відомості про математичну статистику

Розділ прикладної математики, в якому досліджуються кількісні характеристики масових явищ, називається **математичною статистикою** (від лат. status — стан). Математична статистика присвячена математичним методам систематизації, обробки та використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.

1. Розв'язати задачу. Восьмикласники однієї школи написали контрольну роботу з математики. З них на «11» — 5, на «10» — 8, на «9» — 25, на «8» — 30, на «7» — 15, на «1—6» — 19.

Розв'язання. Побудуємо стовпчасту діаграму:



Кількісні характеристики проведеної контрольної роботи можна представити у вигляді таблиці:

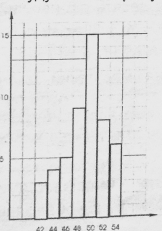
Оцінки	11	10	9	8	7	1-6
Кількість учнів	5	8	25	30	15	19

Наочно зобразити ці дані можна за допомогою стовпчастої діаграми.

Стовпчасті діаграми у статистиці називають гістограмами.

2. Розв'язати задачу.

Розв'язання. За частотною таблицею (розміри пальців) побудуємо гістограму:



Швейній майстерні треба знати, скільки чоловічих пальців і яких розмірів треба пошити. Як це з'ясувати?

Опитати всіх надто дорого і довго. Тому роблять вибірку: опитують вибірково кілька десятків чи сотень чоловіків. Припустимо, що, опитавши 50 чоловіків, їх розміри записали в таблицю:

50	42	48	50	46	48	52	44	50	50
50	50	44	54	44	50	50	46	50	48
42	50	50	54	52	54	54	42	48	52
44	48	50	52	50	54	46	52	52	52
48	48	46	48	52	46	50	50	54	46

Це — вибірка 50 значень (даних). Для зручності її групують у класи (за розмірами) і відмічають, скільки значень вибірки містить кожний клас.

Розмір пальця	42	44	46	48	50	52	54
Кількість чоловіків	3	4	5	9	15	8	6

Такі таблиці називають частотними. В них числа другого рядка — частоти; вони показують, як часто зустрічаються у вибірці ті чи інші її значення. Відносною частотою значення вибірки називають відношення його частоти до числа усіх значень вибірки.

У розглянутому прикладі частота розміру 44 дорівнює 4, а відносна частота — 8%.

Вибіркі характеризують центральними тенденціями: **середнім значенням, модою і медіаною**. **Середнім значенням** вибірки називають середнє арифметичне усіх її значень. **Мода вибірки** — те її значення, яке трапляється найчастіше. **Медіана вибірки** — це число, яке «поділяє» навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки.

3. Розв'язати задачу.

Знайти центральні тенденції вибірки:

1, 3; 1, 8; 1, 2; 3, 0; 2, 1; 5; 2, 4; 1, 2; 3, 2; 1, 2; 4; 2, 4.

Розв'язання.

Впорядкуємо вибірку:

Мода даної вибірки

дорівнює 1, 2.

Середнє значення вибірки:

$$\frac{1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,3 + 1,8 + 2,1 + 2,4 + 2,4 + 3,2 + 3,8 + 4,5}{12} = \frac{29,6}{12} = \frac{296}{120} = \frac{35}{15}$$

Медіана вибірки:

$$\frac{2,1 + 2,4}{2} = \frac{4,5}{2} = \frac{45}{20} = \frac{9}{4}$$

4. Розв'язати задачу.

Знайти центральні тенденції вибірки: 1, 4, 2, 5, 3, 6, 1, 3, 5, 4, 5.

Розв'язання.

Впорядкуємо її:

Мода даної вибірки

дорівнює 5, тому що 5

зустрічається найчастіше.

Середнє значення вибірки:

$$\frac{1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6}{11} = \frac{39}{11}$$

Медіана вибірки дорівнює 4, оскільки число 4 «поділяє» упорядковану вибірку навпіл.

Якщо упорядкована вибірка має парне число значень, тоді її медіана дорівнює півсумі двох її середніх значень.

7 клас	✓
1. Рівняння. Рівняння з одним змінною. Вирізки та їх перетворення	4
2. Цілі числа	12
3. Множення. Ділення. Ділення на нуль	15
4. Формули скороченого множення	16
5. Розкладання многочлена на множники	16
6. Розкладання лінійних рівнянь з дробовими змінними	16
7. Системи лінійних рівнянь з двома змінними	18
8 клас	✓
1. Рациональні вирази	24
2. Квадратні корені. Дієсні числа	25
3. Квадратні рівняння. Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь	32
4. Функції	38
9 клас	✓
1. Нерівності	44
2. Системи нерівностей з одним змінною	47
3. Квадратична функція	48
4. Квадратні нерівності	50
5. Рівняння, які зводяться до квадратних. Системи рівнянь	52
6. Числові послідовності	57
7. Елементи прикладної математики	62
10 клас	✓
1. Тригонометричні функції та їх властивості	88
2. Тригонометричні рівняння	89
3. Тригонометричні нерівності	103
4. Степеневі функції. Іраціональні рівняння та нерівності	109
5. Показникові функції. Показникові рівняння та нерівності	140
6. Логарифмічні функції. Логарифмічні рівняння та нерівності	155
11 клас	○
1. Модуль. Графіки. Неперервність. Похідна	170
2. Застосування похідної	191
3. Інтеграл і його застосування	204
4. Показники першого показового, степеневі і логарифмічні функції	225
5. Комплексні числа і дії з ними	238
6. Елементи комбінаторики	248
7. Показники першого показового	248
8. Вступ до статистики	248